



PROIECT LA INGINERIA REGLARII AUTOMATE II

Controlul Sistemului Antiblocare (ABS) folosind metoda MPC

~ Proiect practic ~

Nume: Penciu

Prenume: Andreea – Adelina

Grupa: 30133

Semigrupa: 2

AN UNIVERSITAR: 2024-2025

Cuprins

1. Prezentarea echipamentului si a sistemului ABS.....	3
2. Scopul proiectului.....	5
a) Obiective.....	5
b) Specificatii.....	5
3. Determinarea modelului matematic al sistemului.....	8
a) Analiza sistemului.....	8
b) Achizitie semnale.....	8
c) Identificare sistem.....	11
4. Proiectarea sistemului de control.....	14
5. Implementarea sistemului de control.....	18
6. Testare si analiza rezultate.....	20
7. Concluzii.....	25

1. Prezentarea sistemului ABS si a echipamentului

Sistemul de franare antiblocare (ABS) este un subsistem esential in vehiculele moderne, avand rolul de a preveni blocarea rotilor in timpul franarii puternice. Prin impiedicarea blocarii acestora, ABS permite mentinerea controlului asupra directiei si stabilitatii vehiculului, chiar si in conditii critice, cum ar fi franarea de urgenta sau deplasarea pe suprafete alunecoase.

Un sistem ABS real include urmatoarele componente:

- **Senzori de viteza** montati pe fiecare roata, care detecteaza momentul in care o roata incepe sa se blocheze;
- **Unitate electronica de control (ECU)** care analizeaza semnalele de la senzori si decide cand sa intervina sistemul;
- **Modulator hidraulic** format din supape controlate electronic, care regleaza presiunea de franare aplicata fiecărei roti;
- **Sistemul clasic de franare** care include pompa, conductele, etrierii si placutele de frana.

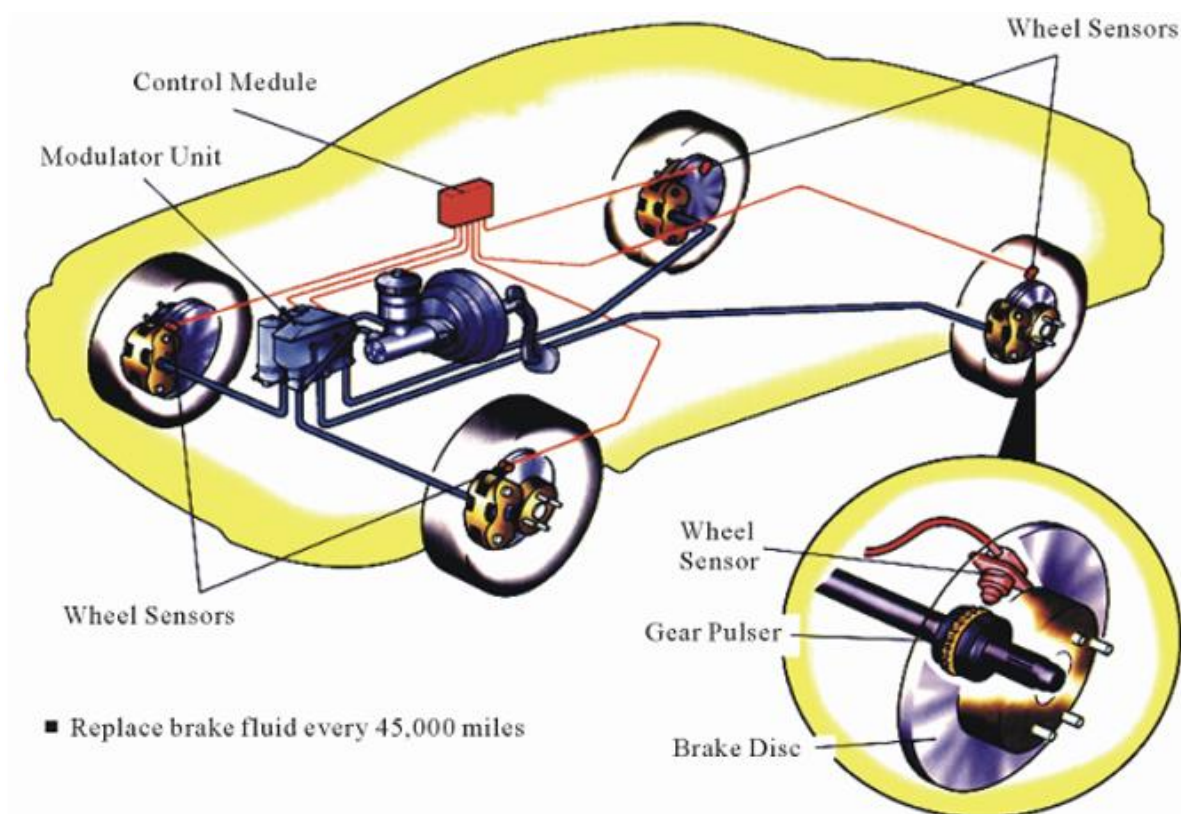


Figura 1. Componentele principale ale unui sistem ABS

În cadrul acestui proiect se utilizează o platformă didactică de laborator, produsă de compania Inteco, care simulează funcționarea unui sistem ABS pentru o singură roată (model de tip *quarter-car*). Echipamentul este alcătuit din două roți montate vertical, aflate în contact.

- **Roata inferioară** simulează drumul și este pusă în mișcare de un motor DC;
- **Roata superioară** reprezintă roata vehiculului și este frânată de un sistem acționat prin semnal PWM.



ABS experimental test equipment (Inteco®).

Figura 2. Echipamentul ABS produs de Inteco

Sistemul include encodere pentru măsurarea vitezelor unghiulare și este controlat în timp real de pe un calculator, prin intermediul unei plăci de achiziție. Interacțiunea dintre cele două roți reproduce fenomenul de alunecare (slip) care este variabila principală analizată și controlată în cadrul acestui proiect.

Problema de control se referă la menținerea slip-ului într-un interval optim astfel încât roata să aibă aderență bună la drum și să se evite pierderea tracțiunii în timpul frânării. Controlul slip-ului este o provocare deoarece comportamentul său este dinamic și neliniar și poate fi influențat de schimbări bruște în condițiile de drum sau în starea vehiculului. Prin utilizarea unui regulator proiectat adecvat, acest proiect urmărește să crească nivelul de siguranță și performanța al sistemului ABS, prevenind blocarea rotii și asigurând o frână stabilă și eficientă.

2. Scopul Proiectului

Scopul principal al acestui proiect este sa dezvolte, implementeze si testeze un sistem de control automat pentru un model simplificat de sistem ABS (Anti-lock Braking System), cu scopul de a mentine slip-ul rotii (alunecarea) in zona optima de aderenta in timpul franarii.

Atunci cand valoarea aceasta este prea mare si ajunge la valoarea 1, roata se blocheaza complet. Acest lucru poate duce la pierderea tractiunii si la imposibilitatea de a controla directia vehiculului. De aceea, proiectul urmareste sa controleze slip-ul astfel incat sa ramana intr-un interval considerat sigur, intre 0.6 si 0.8, fara sa atinga valori critice.

Pentru a atinge acest obiectiv, se construiesc un model matematic discret al sistemului ABS, iar pe baza lui se proiecteaza un controller de tip MPC (Model Predictive Control).

a) Obiective

- intelegerea principiului de functionare al unui sistem ABS si a importantei alunecarii (slip-ului) in procesul de franare;
- analiza comportamentului acestuia in timpul franarii;
- construirea unui model matematic discret care sa descrie corect dinamica sistemului;
- proiectarea unui regulator de tip MPC pentru mentinerea gradului de alunecare in zona sigura si evitarea blocarii rotii;
- aplicarea cunostintelor de control automat in realizarea solutiei;
- testarea algoritmului atat in MATLAB (script), cat si in Simulink, utilizand blocurile din platforma Inteco;
- validarea performantelor obtinute in urma simularilor.

b) Specificatii

Sistemul utilizat in acest proiect este o platforma de laborator produsa de compania Inteco, conceputa pentru simularea si testarea functionarii unui sistem de franare antiblocare (ABS). Platforma reproduce, intr-un mod simplificat, comportamentul unei singure roti in timpul franarii, fiind bazata pe un model de tip "quarter-car". Aceasta permite studierea fenomenului de alunecare (slip) si a modului in care se poate controla eficient franarea.

Interfata principala arata in felul urmator:

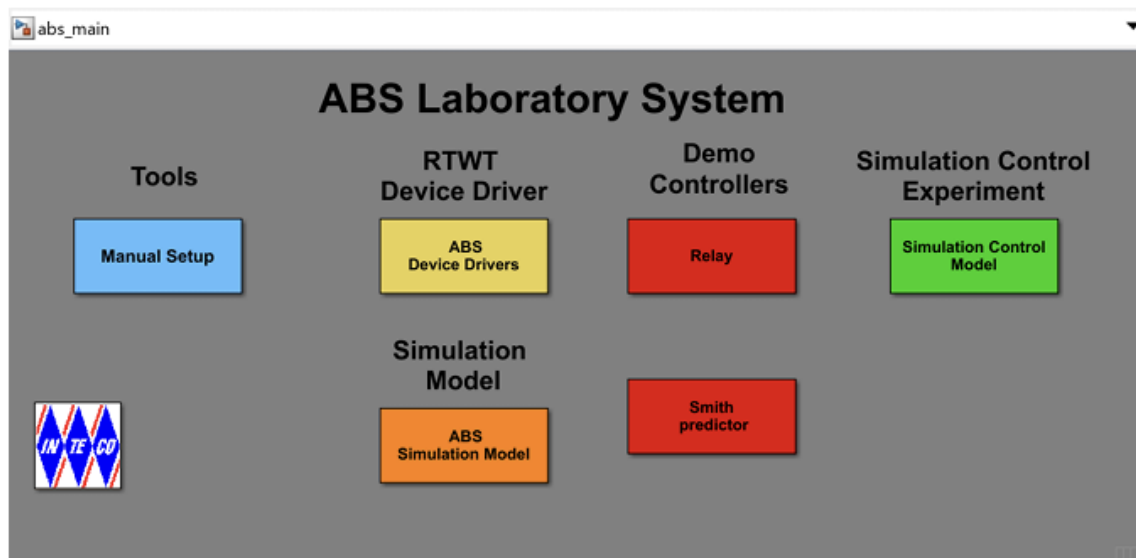


Figura 3. Interfata Principala Inteco

În acest mediu, în *Simulation Control Experiment*, este disponibil un bloc ABS care simulează funcționarea echipamentului fizic. Blocul oferă mai multe intrări și ieșiri ce pot fi utilizate pentru aplicarea algoritmului de control și pentru monitorizarea răspunsului sistemului în timp real.

În figura de mai jos, este prezentat blocul, iar ulterior sunt prezentate intrările și ieșirile acestuia. Printre ieșirile oferite, de interes principal este semnalul numit **slip**, care reprezintă alunecarea roții și este variabila esențială pentru reglarea sistemului de frânare.

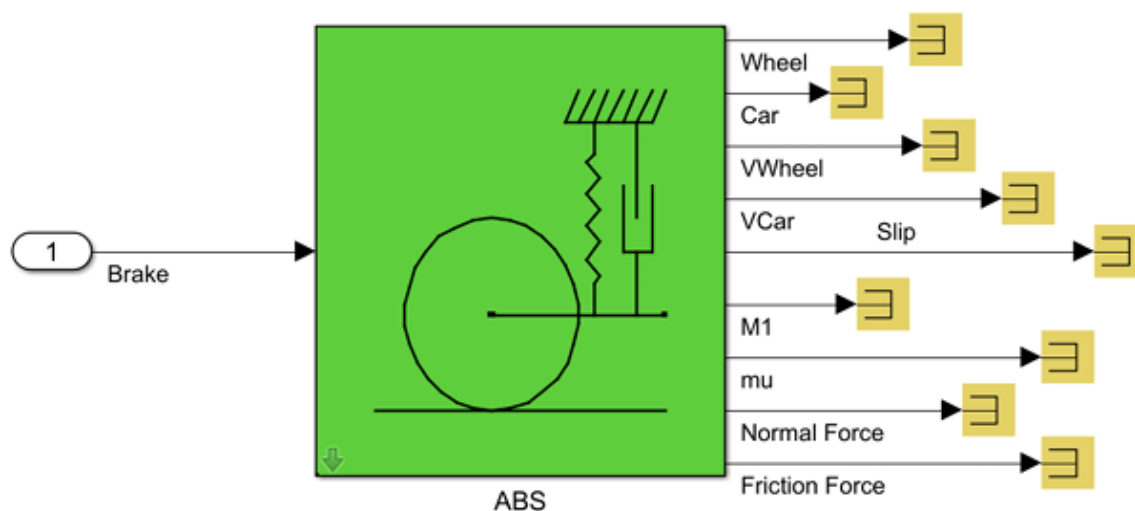


Figura 4. Blocul ABS din mediul Simulink

De asemenea, structura interna a blocului este reprezentata astfel:

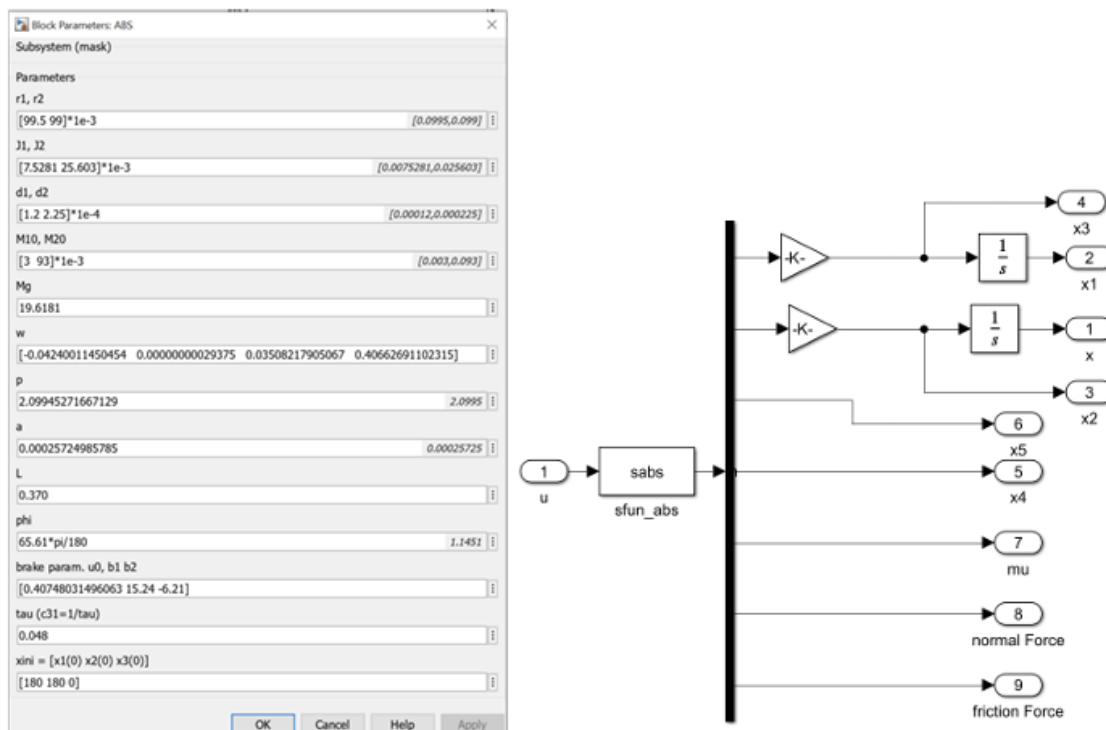


Figura 5. Structura interna ABS

Intrare:

- **Brake** – comanda de franare: reprezinta semnalul de control furnizat de regulator catre actuatorul de frana (0 = fara frana, 1 = franare maxima) - $u \in [0,1]$.

Iesiri:

- **Wheel** – pozitia unghiulara a rotii vehiculului (cea supusa franarii);
- **Car** – pozitia unghiulara a discului care simuleaza solul (carosabilul);
- **VWheel** – viteza unghiulara a rotii;
- **VCar** – viteza unghiulara a discului solului;
- **Slip** – valoarea actuala a alunecarii rotii ($s \in [0,1]$); este marimea principala care trebuie controlata.
- **M1** – cuplul de franare aplicat rotii;
- **mu** – coeficientul de frecare dintre roata si suprafata de contact;
- **Normal Force** – forta normala (aplicata vertical pe roata);
- **Friction Force** – forta de frecare efectiva generata in contactul roata–drum.

Conditii de control:

- valoarea numita *slip* trebuie controlata pentru a ramane sub 1 si ideal in jurul valorii de 0.6-0.8
- sistemul trebuie sa fie stabil in bucla inchisa, fara oscilatii semnificative si sa aiba un timp de raspuns satisfacator (sub 1 secunda)

3. Determinarea modelului matematic al sistemului

a) Analiza sistemului

Dupa cum s-a prezentat deja, sistemul analizat este o reprezentare simplificata a unui ABS care actioneaza asupra unei singure roti, utilizat pentru studii de control in mediul MATLAB/Simulink. Comportamentul rotii in timpul franarii este caracterizat printr-un model discret, de ordin 2, care descrie relatia dintre comanda de frana aplicata si raspunsul sistemului.

In cadrul structurii de control, variabilele sunt clasificate astfel:

- **Intrare (marime manipulata):**

Semnalul de comanda aplicat franei (u), cu valori in intervalul $[0, 1]$, este generat de regulator si influenteaza direct cuplul de franare aplicat rotii.

- **Iesire (marime controlata):**

Slip-ul rotii, care reprezinta variabila tinta a sistemului de control si care trebuie mentinut in limite acceptabile pentru a evita pierderea aderenței.

- **Marimi observabile:**

Pe langa variabila principala de control, sistemul pune la dispozitie si alte semnale relevante pentru analiza, care sunt prezentate ulterior. Aceste marimi pot fi monitorizate in timp real si sunt utile pentru evaluarea comportamentului si performantei sistemului.

b) Achizitia semnalelor

Pentru obtinerea datelor necesare identificarii modelului matematic, s-a realizat o simulare a sistemului in mediul Simulink. Blocul ABS folosit in experiment genereaza automat atat semnalul de iesire (slip), cat si celelalte variabile utile pentru analiza.

- **Semnalul de intrare** utilizat a fost o comanda de frana de tip treapta, aplicata la intrarea blocului ABS. Aceasta reprezinta o franare brusca, specifica unei situatii de urgenta.
- **Semnalul de iesire** analizat este *slip*-ul rotii, furnizat direct de blocul ABS, care reflecta gradul de alunecare.

Simularea a fost rulata in Simulink, iar datele au fost colectate in MATLAB folosind blocuri specifice precum *Scope* si *To Workspace*. Semnalele au fost exportate si salvate in urmatoarele variabile:

- **t** – vectorul de timp,
- **y** – semnalul de iesire reprezentand alunecarea rotii.

Datele obtinute din simulare au fost folosite ulterior pentru prelucrare si identificarea modelului matematic al sistemului, proces descris in subpunctul urmator.

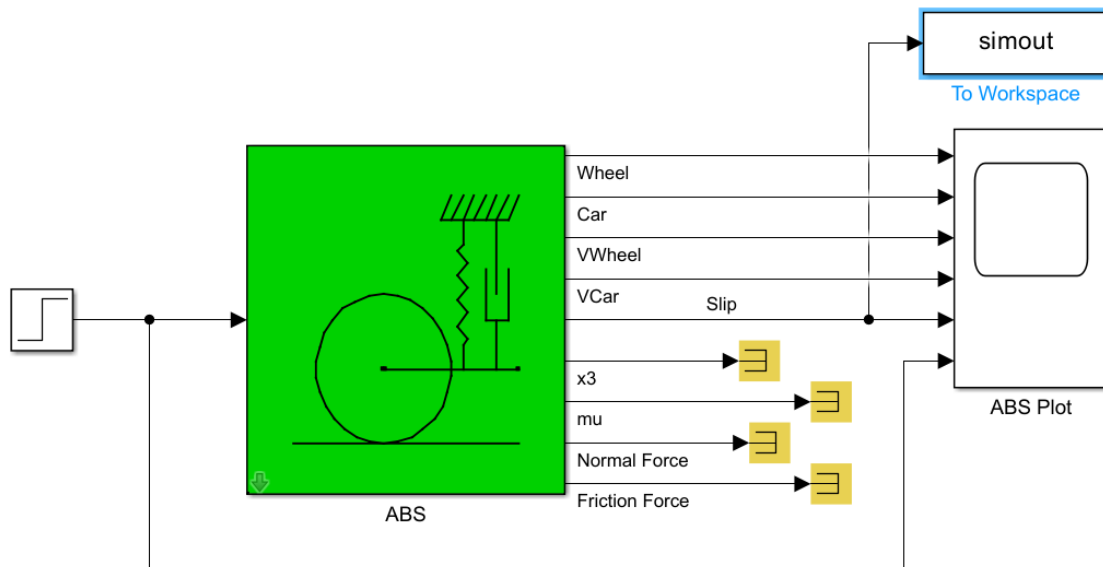


Figura 6. Schema Simulink utilizata pentru achizitia datelor

Rezultate din Scope arata precum in Figura 7, cele mai relevante fiind ultimele 2 grafice.

In Figura 8 sunt prezentate datele colectate dupa rularea simularii din script.

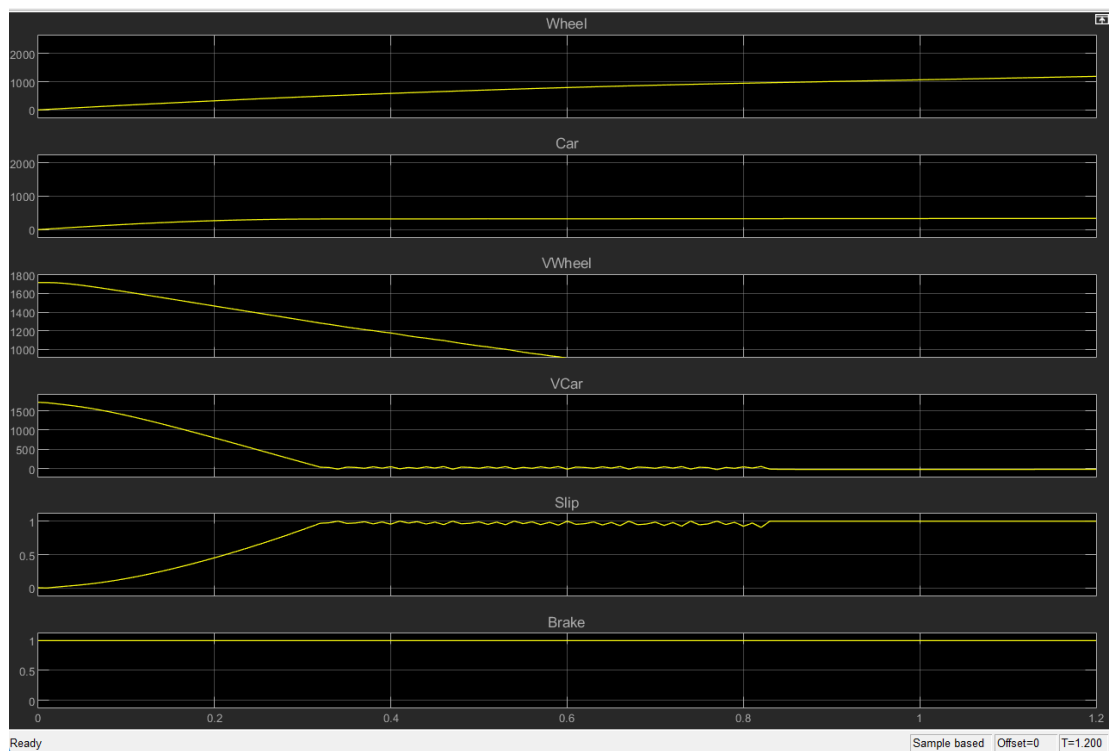


Figura 7. Rezultatele din Simulink

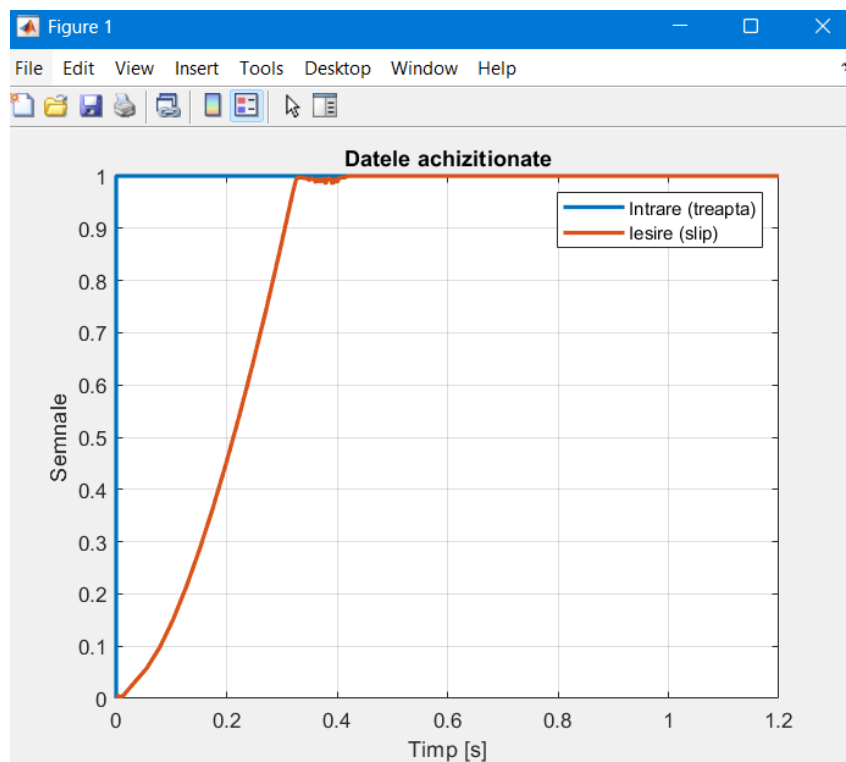


Figura 8. Datele achizitionate salvate in folderul „Date identificare”

c) Identificarea sistemului

Pentru a descrie comportamentul sistemului ABS, s-a folosit o metoda de identificare bazata pe date de intrare si iesire. Aceasta metoda este potrivita atunci cand nu avem un model fizic exact, dar avem masuratori disponibile.

A fost identificat un model de tip Output Error (OE) cu ordinul [2 2 0] (numar poli, numar zerouri si timp mort) care a fost apoi rafinat folosind metoda Prediction Error Minimization (PEM) pentru a obtine o potrivire mai buna intre model si date.

Modelul rezultat va fi folosit in etapa urmatoare pentru proiectarea regulatorului MPC.

Etapele parcurse în MATLAB:

1. Organizarea datelor experimentale:

```
date_id = iddata(y, u, Te);
```

- y - semnalul de slip (iesire)
- u - semnalul de franare (treapta)
- Te - perioada de esantionare

2. Identificarea initiala a modelului OE:

```
model_initial = oe(date_id, [2 2 0]);
```

- Ordinul modelului ales este 2.

3. Imbunatatirea modelului folosind metoda PEM:

```
model_optim = pem(date_id, model_initial);
```

- **Validarea modelului prin compararea semnalului real cu cel estimat**

Pentru a verifica daca modelul identificat reproduce corect comportamentul sistemului ABS, au fost realizate validarile:

1. Validare folosind functia compare:

Functia compare ia in considerare si zgomotul din date, ceea ce face ca evaluarea sa fie mai apropiata de comportamentul real al sistemului. Rezultatele sunt ilustrate in Figura 9 si arata o potrivire vizuala buna intre semnalul estimat si cel real, ceea ce indica o identificare corecta a sistemului.

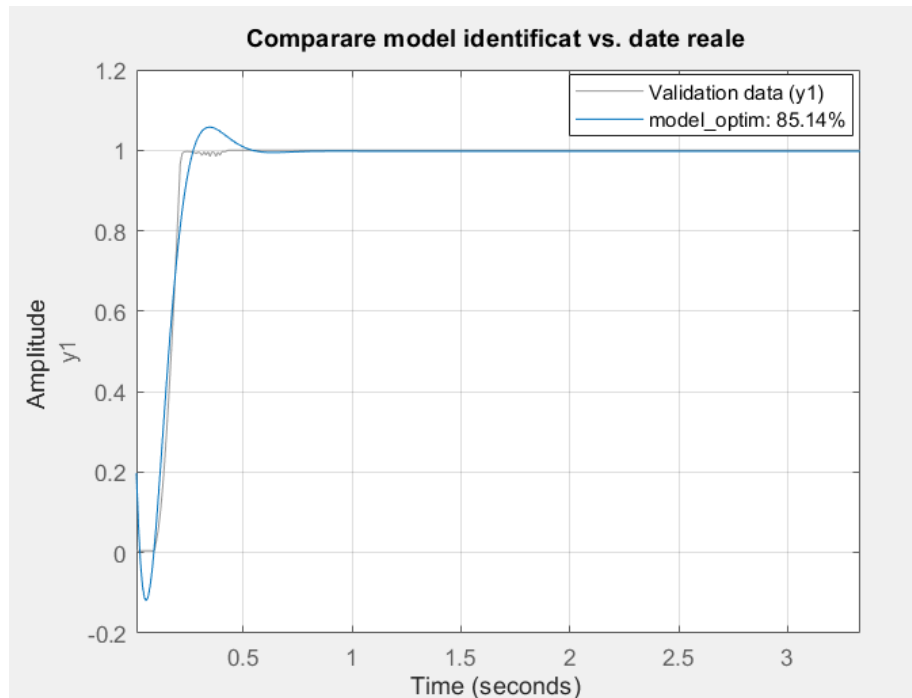


Figura 9. Compararea raspunsului modelului identificat cu iesirea reala folosind compare

2. Validare folosind functia sim:

Dupa compararea initiala a modelului cu datele reale folosind functia compare, s-a realizat si o simulare determinista cu sim, pentru a verifica comportamentul modelului in lipsa zgomotului.

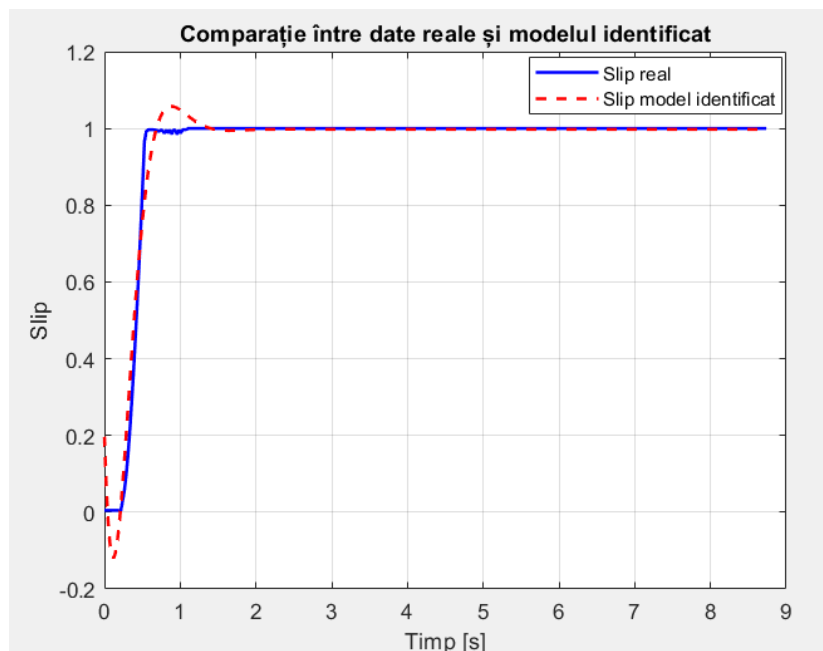


Figura 10. Compararea între semnalul real de slip și semnalul estimat folosind sim

Ambele grafice arata o suprapunere buna intre cele doua semnale, cu diferente mici si comportament stabil pe toata durata simularii. Acest lucru confirma ca modelul identificat este valid si poate fi folosit in proiectarea unui regulator de tip MPC.

4. Conversia modelului obtinut in forma de spatiul starilor:

```
sys = ss(model_optim);
```

```
A = sys.A;
```

```
B = sys.B;
```

```
C = sys.C;
```

```
D = sys.D;
```

5. Modelul final discret este:

$$x_{\{k+1\}} = A x_k + B u_k$$

$$y_k = C x_k + D u_k$$

cu matricile:

$$A = \begin{bmatrix} 1.8160 & -0.8325 \\ 1.0000 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.2500 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0.1097 \quad -0.0448] \quad D = 0.0134$$

si cu functia de transfer:

H =

$$\frac{0.01344 z + 0.003009}{z^2 - 1.816 z + 0.8325}$$

4. Proiectarea sistemului de control

Pentru rezolvarea problemei de control a slip-ului in cadrul sistemului ABS, s-a ales metoda **Model Predictive Control (MPC)**. Aceasta strategie de control a fost preferata deoarece ofera o abordare eficienta si flexibila pentru sisteme dinamice cu restrictii, cum este cazul ABS.

MPC permite:

- anticiparea comportamentului sistemului pe baza unui model matematic discret;
- aplicarea unor comenzi optime care respecta limitarile fizice, cum ar fi saturarea comenzii de franare ($u \in [0, 1]$);
- obtinerea unui echilibru intre performanta, stabilitate si siguranta.

Aceasta metoda este potrivita in special pentru sisteme cu dinamica rapida, precum sistemele de franare, deoarece poate reactiona eficient la variatii bruste ale conditiilor de drum, fara sa provoace instabilitate sau blocarea rotii.

Printre avantajele importante ale metodei se regasesc:

- posibilitatea de a anticipa evolutia viitoare a sistemului folosind predictii pe un orizont finit de timp;
- gestionarea directa a restrictiilor asupra intrarilor si iesirilor in cadrul optimizarii;
- obtinerea unui comportament lin si controlat, esential in aplicatii critice de siguranta cum este ABS-ul.

Datorita acestor aspecte am considerat ca MPC reprezinta o solutie adecvata pentru controlul precis al slip-ului.

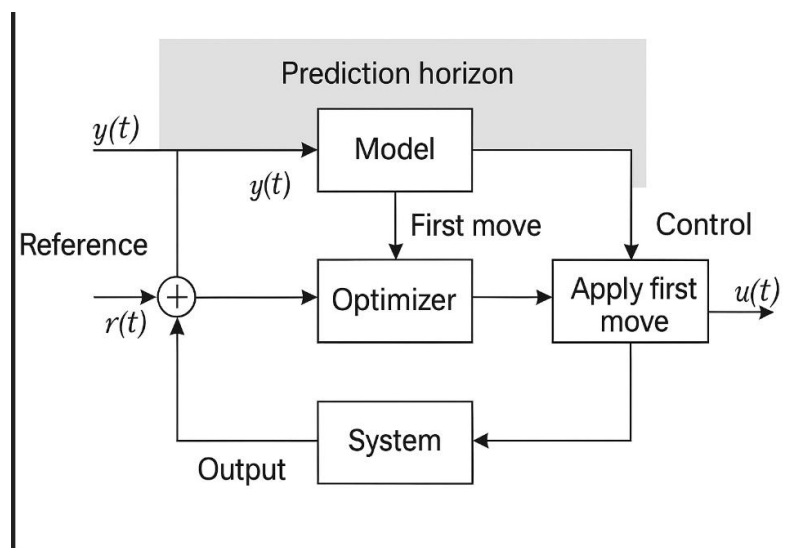
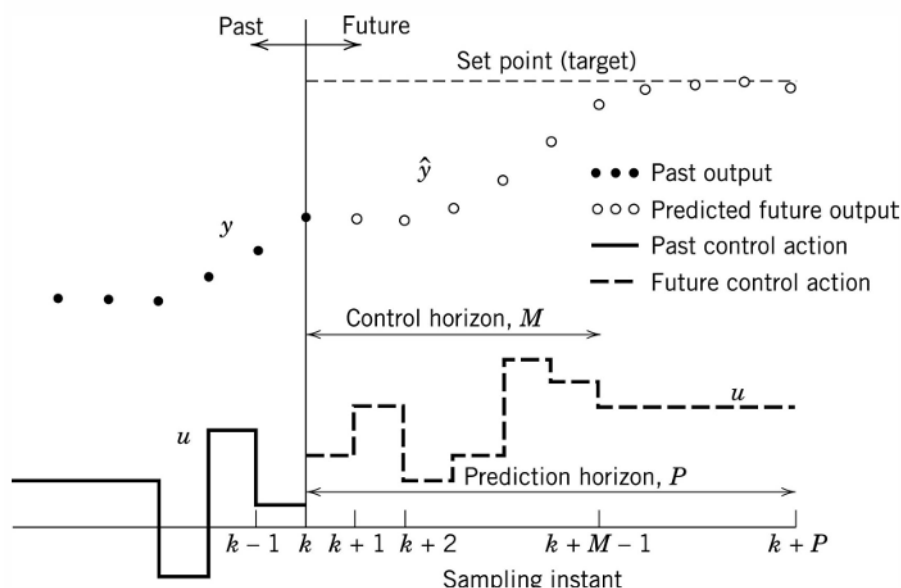


Figura 11. Schema de principiu a MPC

Dupa cum reiese si din Figura 11, MPC compara iesirea actuala cu o valoare dorita, foloseste un model intern pentru a prezice cum va evolua sistemul si calculeaza mai multe comenzi posibile. Dintre acestea, aplica doar prima, apoi repeta procesul la fiecare pas, tinand cont de limitele impuse asupra comenzii.



Basic concept for Model Predictive Control

Figura 12. Functionarea MPC pe baza orizontului de predictie si control

Pe orizontul de predictive P , MPC estimeaza evolutia iesirii (cercuri albe) si o compara cu setpoint-ul (linia punctata orizontala). In acelasi timp, pe orizontul de control M , calculeaza o secventa de comenzi (linie neagra punctata), dintre care aplica doar prima. La fiecare esantion, optimizarea se reface, luand in considerare cele mai recente date.

Descrierea procedurii si a pasilor de proiectare

1. Modelul utilizat

Modelul sistemului a fost obtinut anterior prin identificare, folosind un model de tip OE+PEM. Acesta a fost convertit in spatiul starilor si a fost eliminat termenul direct dintre intrare si iesire ($D=0$) pentru compatibilitate cu MPC.

2. Configurare obiect MPC

În MATLAB, s-a creat un obiect de tip mpc folosind modelul identificat. Perioada de esantionare folosită în regulatorul MPC este aceeași cu cea utilizată la identificarea modelului. Parametrii au fost aleși astfel:

- **Orizont de predicție (PredictionHorizon) = 30**

Orizont de predicție destul de lung (aproximativ 0.27 secunde), permite anticiparea comportamentului sistemului pe mai mulți pași.

- **Orizont de control (ControlHorizon) = 3**

Număr rezonabil de pași în care MPC optimizează comanda, lucru care reduce efortul de calcul și oferă un răspuns suficient de rapid, menținând totodată flexibilitatea controlului.

- **Pondere pe comanda (Weights.ManipulatedVariables) = 0**

Nu se aplică penalizare asupra valorii absolute a comenzii. Sistemul are libertatea de a ajusta frâna oricât este necesar, atâta timp cât comanda rămâne în limitele impuse.

- **Pondere pe variația comenzii (Weights.ManipulatedVariablesRate) = 0.3**

Această setare limitează modificările bruște ale comenzii de frânare, contribuind la o evoluție mai stabilă și controlată a sistemului. În acest fel, se evită oscilațiile și se obține un răspuns mai lin, fără comportamente agresive.

- **Pondere pe ieșire (Weights.OutputVariables) = 2**

Penalizează abaterile față de referința slip-ului (0.8), forțând regulatorul să urmărească precis valoarea dorită.

- **Limite pe comanda: MV.Min = 0 / MV.Max = 1**

Comanda de frână este limitată între 0 (fără frână) și 1 (frână maximă), pentru a respecta limitele fizice ale sistemului.

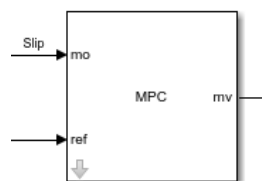


Figura 13. Blocul regulatorului MPC

În cadrul simulării din MPC Designer, valoarea de referință pentru ieșire (slip-ul) a fost setată la 0.8. Această valoare este considerată optimă pentru obținerea unui echilibru între forța de frânare și menținerea aderenței. Graficul din partea dreaptă („Output Response”) arată că ieșirea urmărește bine această referință, confirmând eficiența regulatorului MPC configurat.

Toți acești parametri au fost selectați astfel încât să ofere un echilibru între performanță, stabilitate și siguranță, luând în considerare atât constrângerile fizice ale sistemului, cât și natura rapidă a dinamicii în cazul frânării de urgență.

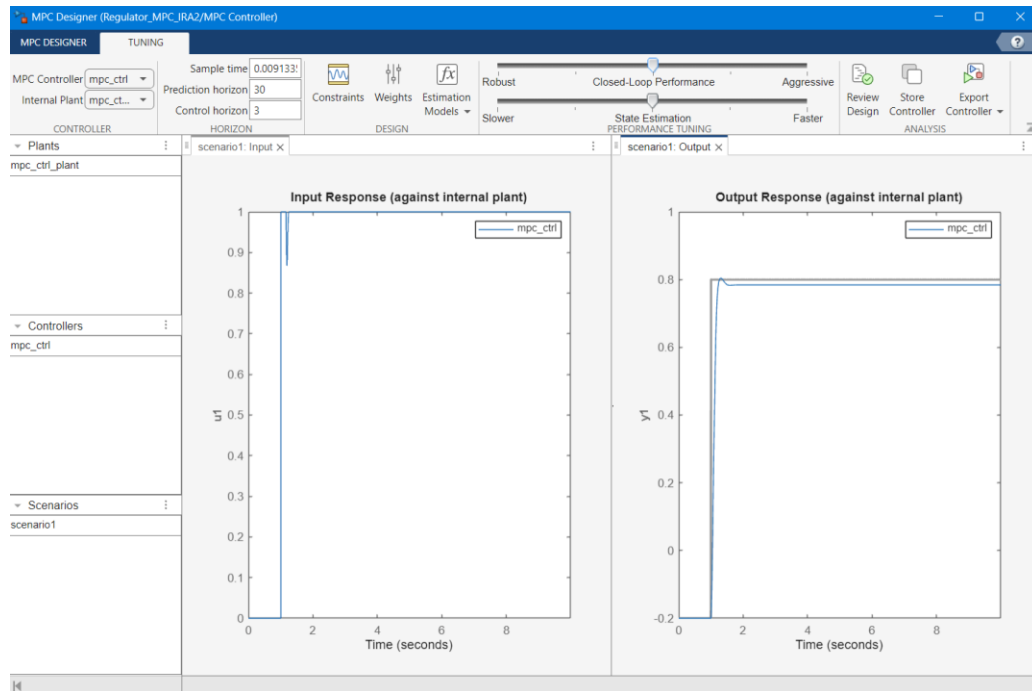


Figura 14. MPC Designer

Spre deosebire de controlerile clasice, MPC nu are o funcție de transfer fixă. El calculează comenzi în timp real pe baza predicțiilor și restricțiilor, fiind astfel ideal pentru aplicații rapide și sensibile, cum este controlul slip-ului în ABS. Performanța acestui controler a fost verificată prin simulare, iar rezultatele obținute confirmă eficiența MPC în menținerea stabilității și a alunecării în limitele dorite. - *Rezultatele sunt prezentate în secțiunea 6 (Testare și analiză rezultate)*

Simulare în buclă închisă

S-a implementat o simulare în care:

- la fiecare moment se citește starea sistemului;
- se calculează comanda optimă folosind `mpcmove`;
- comanda se aplică și se actualizează stările;
- se reține rezultatul (slip-ul controlat).

Metodologia de proiectare

Etapele de proiectare au fost urmatoarele:

- Se porneste de la un model discret al sistemului (identificat anterior),
- Se configureaza regulatorul MPC in MATLAB, specificand modelul, timpul de esantionare, orizonturile și ponderile,
- Se introduc constrangerile fizice relevante (comanda intre 0 si 1),
- Se ruleaza simulari in bucla inchisa, unde sistemul urmareste o referința fixa de slip (0.8),
- Se analizeaza raspunsul obtinut (slip controlat) comparativ cu comportamentul real (slip fara control) – prezentate in sectiunea 6. Testare si analiza rezultate

In fisierul Regulator_MPC_cod.m atasat se regaseste aceasta implementare a simularii buclei.

5. Implementarea sistemului de control

Pentru a testa functionarea sistemului ABS, am realizat o implementare in MATLAB/Simulink. Am folosit un script MATLAB pentru a genera in Workspace modelul matematic si variabilele necesare, despre care am vorbit deja. Apoi, am construit o schema in Simulink care include modelul fizic al ABS-ului si regulatorul MPC configurat anterior.

Aceasta implementare mi-a permis sa simulez si sa analizez comportamentul sistemului in timpul franarii, urmarind modul in care se controleaza alunecarea rotii si cum raspunde sistemul la comenzile de frana.

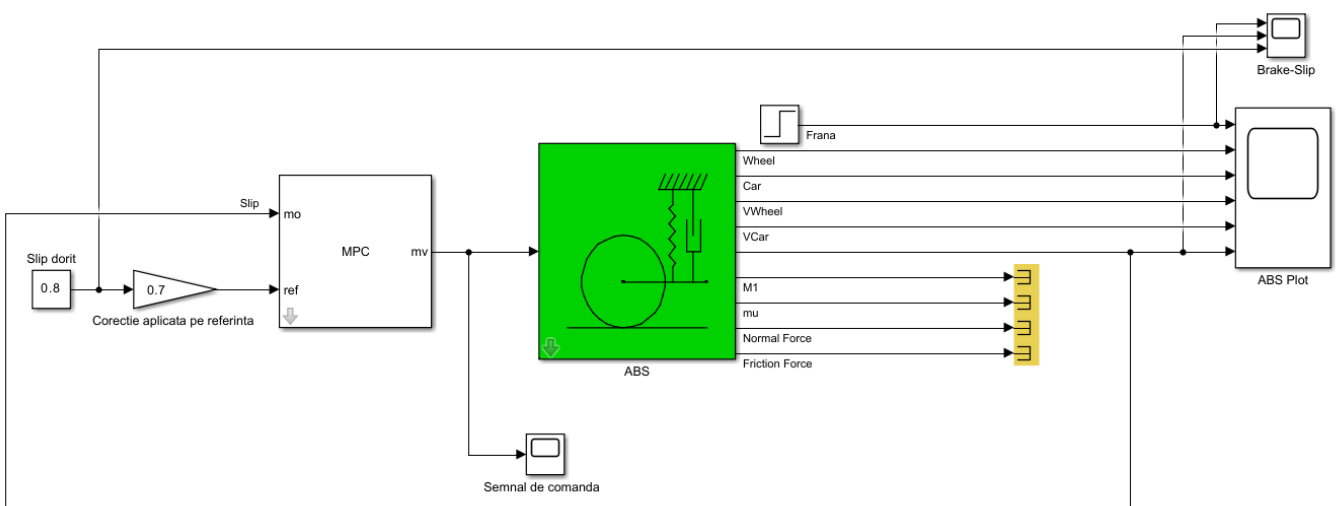


Figura 15. Schema Simulink a sistemului de control ABS

Modelul este alcatuit din trei componente principale: blocul de referinta, regulatorul MPC si modelul fizic al ABS-ului:

- **Blocul de referinta** aplica o corectie asupra valorii dorite a slip-ului (0.8), prin folosirea unui factor de scalare de 0.7. Acesta compenseaza diferenta dintre comportamentul ideal si cel real al modelului, ajutand MPC-ul sa tina slip-ul cat mai aproape de valoarea dorita. Acesta fost determinat prin incercari si verificarea rezultatelor obtinute.
- **Blocul MPC** primeste ca intrari:
 - ref – referinta corectata ($referinta + factor\ de\ scalare$)
 - mo – slip-ul masurat din sistem,

si calculeaza comanda optima mv , care este aplicata in modelul ABS, inchizand astfel bucla de reglare automata.

- **Blocul ABS** simuleaza dinamica reala a rotii si a vehiculului, generand iesiri precum: Brake, Wheel, Car, VWheel, VCar si Slip.

Pentru a vedea comportamentul sistemului, sunt utilizate doua grafice:

- **ABS Plot** – afiseaza in timp real valorile interne ale sistemului;
- **ABS Brake-Slip** – arata evolutia comenzii de frana in paralel cu raspunsul sistemului, permitand observarea relatiei dintre semnalul de control si efectul asupra alunecarii.

Rezultate obtinute sunt prezentate in urmatoarea sectiune.

6. Testarea si analiza rezultatelor

- Testare folosind Script MATLAB

a) Analiza raspunsului la treapta

Dupa ce am identificat modelul sistemului, am fost interesata sa vad cum raspunde acesta la o comanda de tip treapta. Se poate observa ca acesta are un raspuns rapid si stabil, sub 0.4 secunde, iar suprareglajul a fost mic, in jur de 5%. Valoarea finala s-a apropiat foarte mult de valoarea dorita (aproximativ 0.998), ceea ce arata ca sistemul este precis si bine reglat. Eroarea stationara a fost foarte mica si poate fi considerata neimportanta.

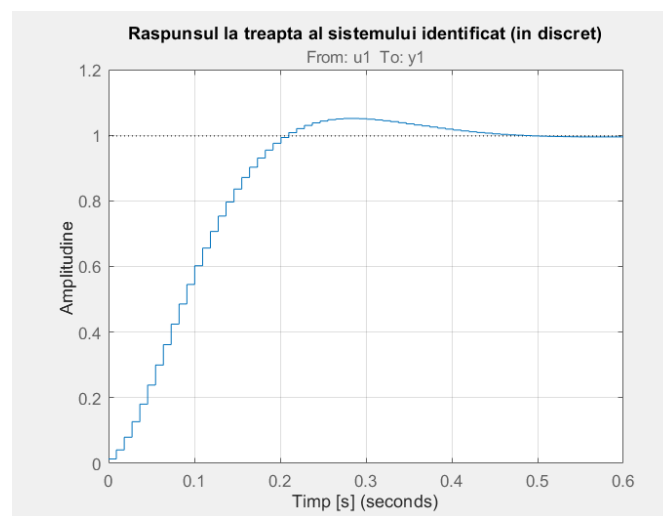


Figura 16. Raspunsul sistemului identificat la treapta unitara

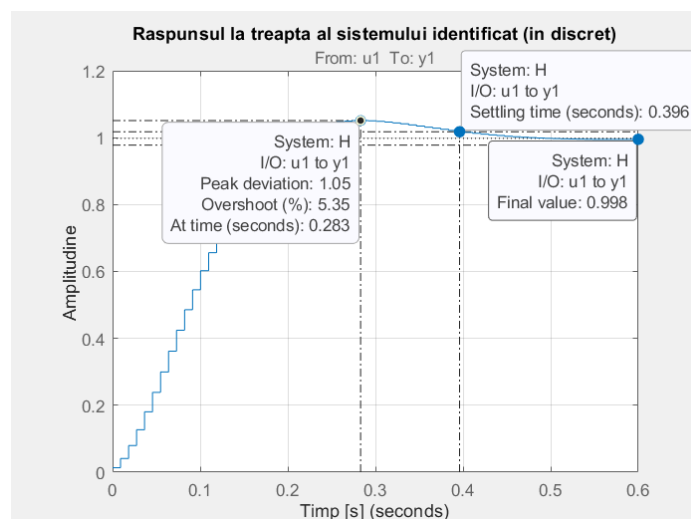


Figura 17. Performantele sistemului la intrare treapta unitara

b) Analiza stabilitatii sistemului

Pentru a verifica stabilitatea modelului identificat, am apelat la urmatoarele:

- raspunsul la treapta confirma ca sistemul este stabil, avand un raspuns amortizat
- pozitia polilor: am folosit pzmap(sys) si se poate observa ca toti polii se afla in partea stabila a planului complex (au modulul mai mic decat 1)

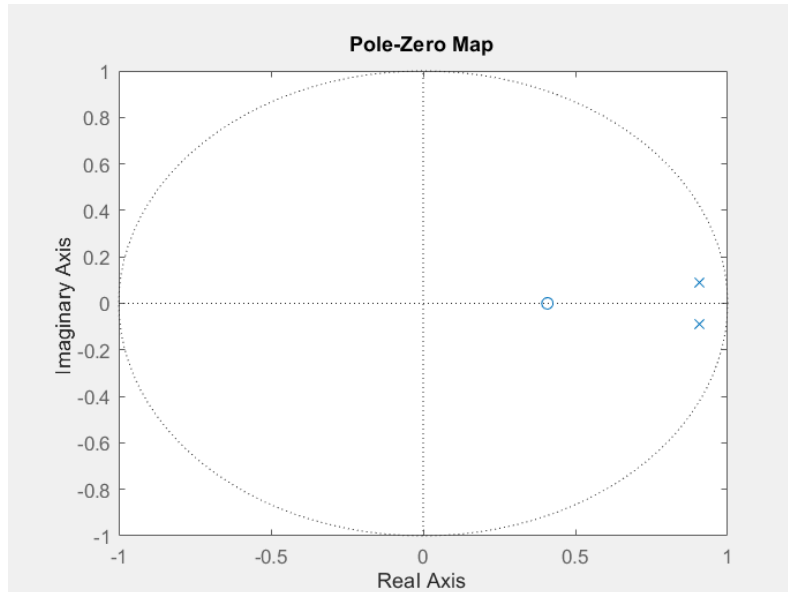


Figura 19. Pozitia polilor

c) Simularea controlului in bucla inchisa cu MPC

Dupa ce am verificat stabilitatea modelului identificat, am trecut la implementarea controlului in bucla inchisa, folosind regulatorul MPC proiectat anterior. Simularea a fost realizata initial in MATLAB, printr-un script care reproduce functionarea sistemului ABS controlat.

Am initializat starea interna a regulatorului (mpcstate) si am creat vectori pentru semnalul de iesire (y_mpc), comanda de frana (u_mpc) si referinta (r). Comanda MPC a fost aplicata doar dupa momentul startTreapta, care corespunde activarii franei. La fiecare pas de timp, iesirea a fost calculata, comanda optimizata a fost generata cu mpcmove, iar starea sistemului a fost actualizata conform modelului identificat.

Rezultatele au fost afisate in doua grafice:

- Primul arata comparatia dintre slip-ul real si cel controlat cu MPC.
- Al doilea afiseaza comanda de frana aplicata de regulator.

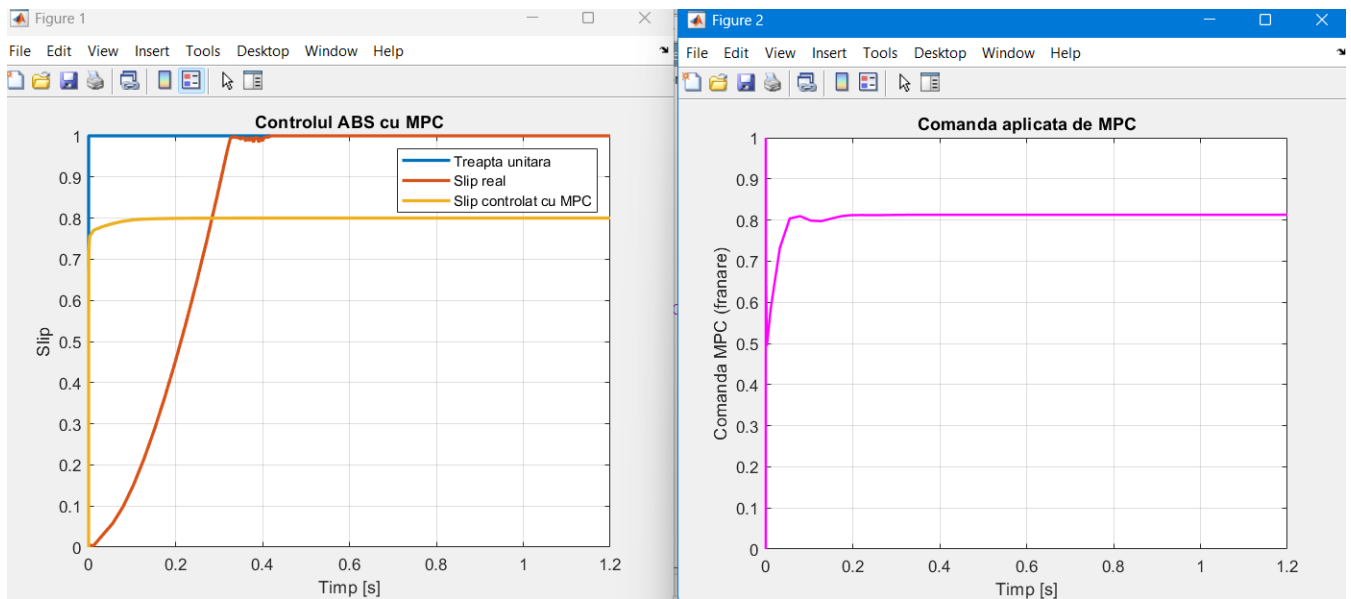


Figura 20. Simulare in bucla inchisa din Script

Se observa ca slip-ul urmareste bine referinta setata, iar raspunsul sistemului este rapid si stabil. Regulatorul reuseste sa aplice comenzi de franare controlate, fara variatii bruste, mentinand alunecarea in zona dorita. Din grafic, se poate observa ca sistemul reactioneaza corect la activarea franei si isi pastreaza performanta pe tot parcursul simularii.

Imediat dupa momentul treptei, regulatorul aplica o comanda rapida de franare, care apoi se ajusteaza treptat pana cand se stabileste la o valoare constanta. Acest comportament reflecta capacitatea MPC de a reactiona imediat si de a regla fin sistemul pentru a ramane in zona optima.

• Testare folosind Simulink

Dupa testarea in script, am trecut la simularea completa in Simulink folosindu-ma de implementarea din Figura 15 pentru a analiza comportamentul sistemului intr-un cadru grafic.

In figura de mai jos se observa ca in momentul aplicarii franei, vitezele rotii (VWheel) si ale vehiculului (VCar) incep sa scada constant, iar alunecarea (Slip) creste, asa cum era de asteptat. Slip-ul urmareste dinamica diferentelor de viteza, ceea ce arata ca sistemul functioneaza corect din punct de vedere fizic.

Dupa varful initial, slip-ul descreste treptat si ajunge intr-o zona stabila, ceea ce sugereaza ca regulatorul MPC actioneaza eficient pentru a controla franarea. Parametrii Wheel si Car, care reflecta pozitia rotii si a masinii, evolueaza in mod continuu, fara salturi sau instabilitati.

Comanda de frana (Brake) ramane constanta dupa activare, ceea ce indica faptul ca sistemul mentine o reactie echilibrata si stabila pe toata durata simularii.

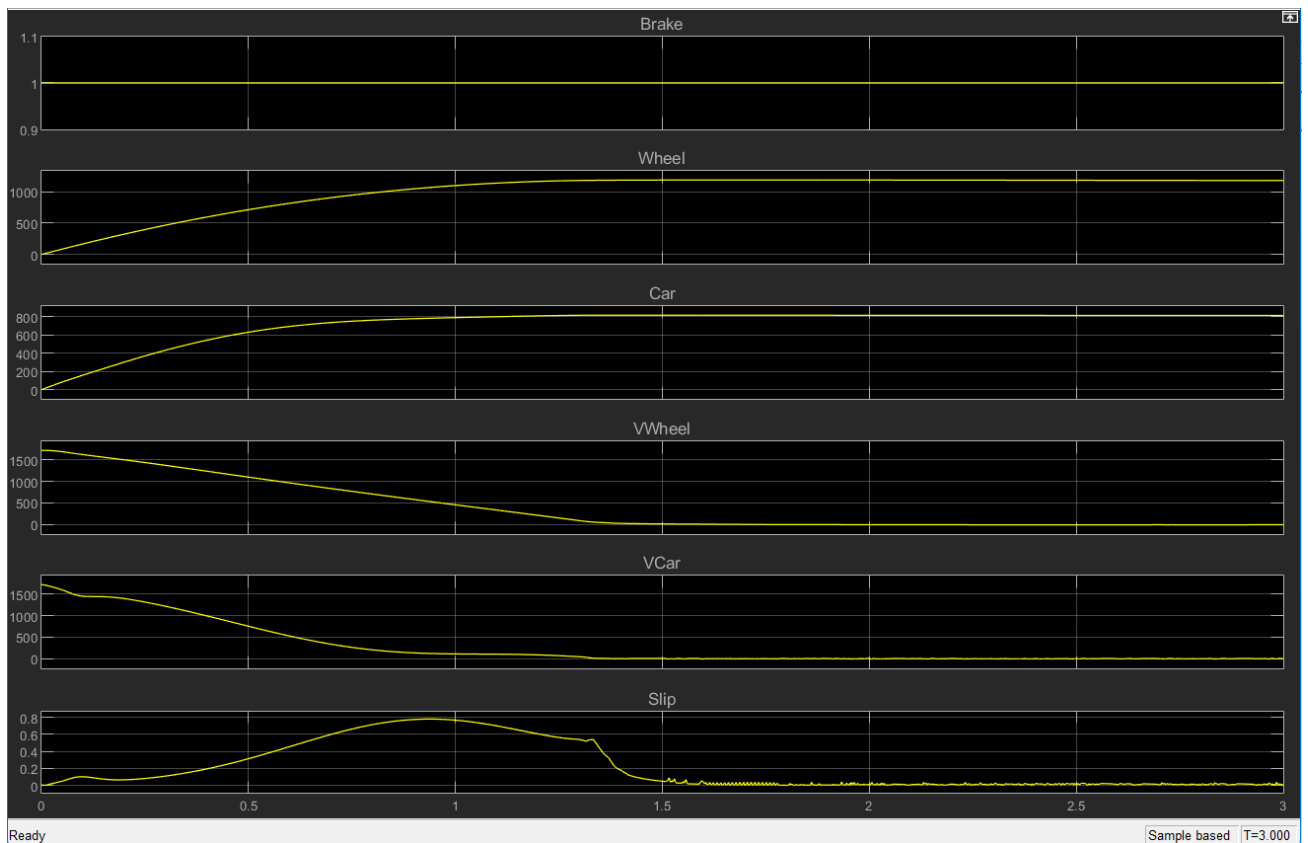
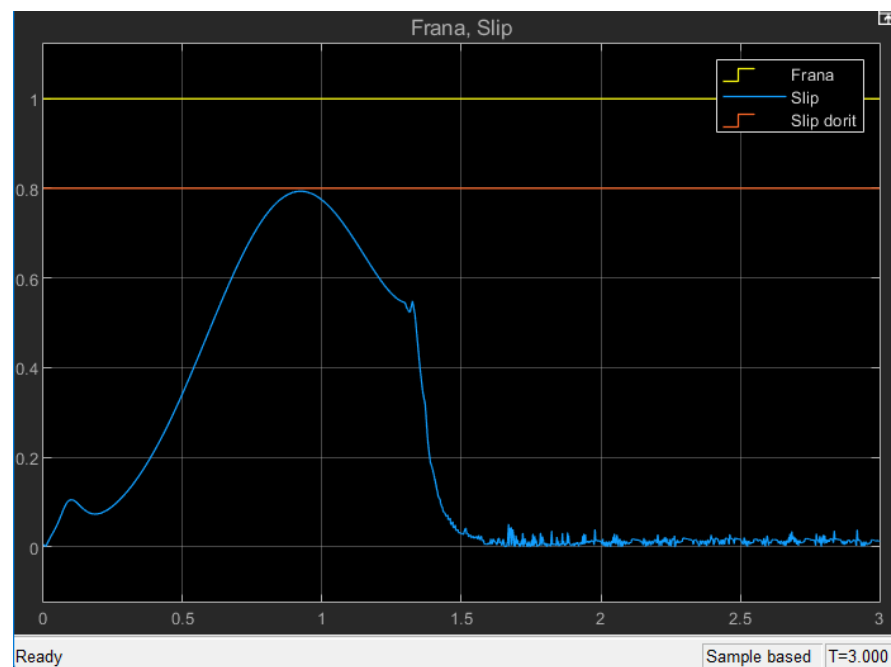


Figura 21. Evolutia sistemului dupa controlul cu MPC

Folosindu-ma de al doilea bloc de Scope din Figura 15, am obtinut graficul cu evolutia Slip-ului in raport cu semnalul de frana si valoarea de referinta a slip-ului (0.8).



Se observa ca, dupa aplicarea franei, slip-ul creste rapid si ajunge aproape de valoarea dorita, fara a o depasi semnificativ. In jurul valorii de 1 secunda, sistemul reactioneaza printr-o corectie brusca, iar alunecarea scade brusc. Dupa acest punct, slip-ul se stabilizeaza in zona inferioara, cu fluctuatii minore, semn ca regulatorul MPC actioneaza eficient pentru a preveni blocarea rotii.

Comanda de frana ramane constanta dupa activare, contribuind la un comportament stabil. Desi slip-ul nu ramane perfect la 0.8, sistemul il mentine in limite sigure, demonstrand ca regulatorul ajusteaza franarea in mod echilibrat. Timpul de raspuns, determinat ca momentul in care slip-ul atinge valoarea de 0.8, este de aproximativ 0.85 secunde, ceea ce confirma un raspuns rapid si eficient al sistemului la comanda aplicata.

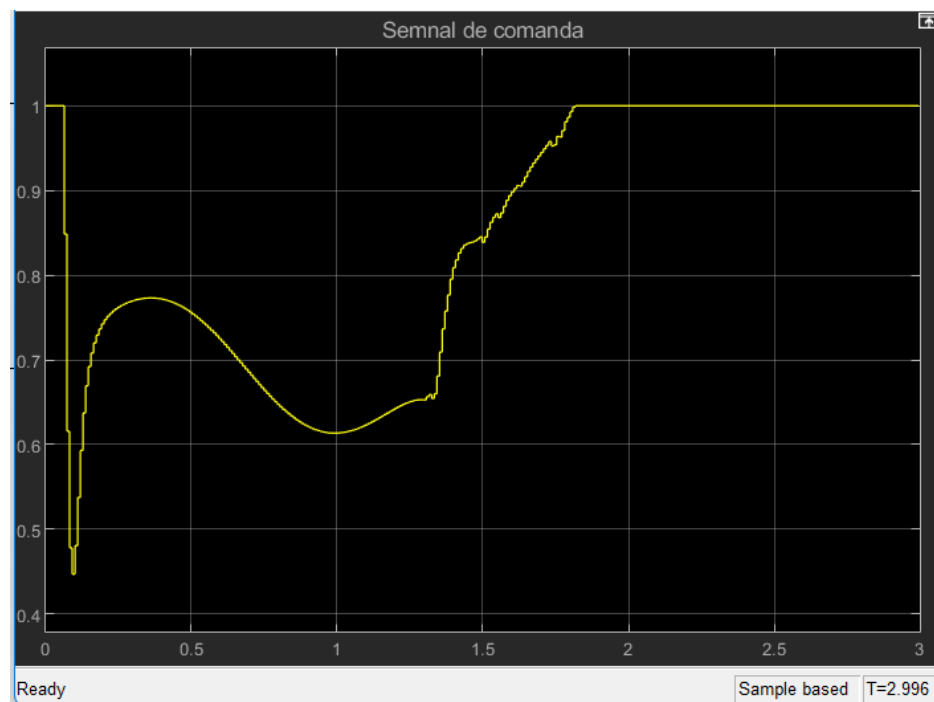


Figura 22. Semnalul de comanda

Semnalul de comanda prezinta initial o scadere abrupta, urmata de o crestere controlata. Dupa o usoara oscilatie, comanda incepe sa creasca constant si ajunge la saturatie (valoarea maxima 1) in jur de 1.8 secunde. Din acel punct, comanda ramane stabila si constanta.

Comportamentul semnalului indica faptul ca regulatorul MPC ajusteaza progresiv comanda pentru a stabili slip-ul. Cresterea treptata si lipsa variatiilor bruste spre final arata ca sistemul aplica frana in mod echilibrat si nu depaseste limitele impuse. Totusi, undele initiale ar putea sugera ca sistemul are un raspuns mai lent la inceput, compensand ulterior prin cresterea comenzii.

7. Concluzii

În cadrul acestui proiect a fost analizat și controlat un sistem ABS (Anti-lock Braking System). Modelul matematic al sistemului a fost obținut prin identificare experimentală, utilizând metode specifice studiate la disciplina Identificarea Sistemelor. După testarea mai multor abordări, cea mai bună performanță a fost obținută cu metoda Output-Error (OE), îmbunătățită ulterior cu algoritmul PEM (Prediction Error Minimization).

Modelul identificat a fost folosit pentru proiectarea unui regulator MPC, implementat în MATLAB și Simulink. Simularile au arătat că sistemul controlat reușește să mențină slip-ul în jurul valorii de referință (0.8), cu un timp de răspuns scurt, fără depășiri majore și cu un comportament stabil. De asemenea, comanda de frână generată de MPC respectă limitele impuse și evoluează adecvat.

Comparativ cu metodele clasice de control, MPC s-a dovedit mai flexibil și mai eficientă, datorită capacității sale de a anticipa comportamentul sistemului și de a respecta restricțiile. Simularile bazate pe fișierele INTECO au confirmat stabilitatea și funcționarea corectă a sistemului în buclă închisă.

Deși există diferențe între modelul identificat și comportamentul real, acestea nu afectează semnificativ rezultatele obținute. În viitor, performanța ar putea fi îmbunătățită prin adaptarea mai precisă a controlului la modelul fizic. Cu toate acestea, consider că obiectivul principal al proiectului a fost atins cu succes.

Contributii personale:

- Identificarea modelului discret de ordin 2 pentru sistemul ABS,
- Configurarea și testarea unui regulator MPC pentru controlul alunecării,
- Implementarea completă în Simulink a buclei de control și analizarea comportamentului sistemului,
- Evaluarea performanțelor prin criterii de stabilitate, timp de răspuns și urmărire a referinței.

În concluzie, obiectivul principal al proiectului a fost atins, iar utilizarea metodei MPC s-a dovedit a fi adecvată pentru controlul slip-ului într-un astfel de sistem.

7. Bibliografie

1. INTECO, *Anti-lock Braking System – User’s Manual*, INTECO Technical Documentation.
2. Aly, A. A., Zeidan, E.-S., Hamed, A., & Salem, F., *An Antilock-Braking Systems (ABS) Control: A Technical Review*, *International Journal of Intelligent Control and Automation*, Vol. 2, No. 3, pp. 186–196, 2011.
3. S. Brunton, YouTube Channel, <https://www.youtube.com/c/SteveBrunton>.
4. MathWorks, *Model Predictive Control Toolbox – Documentation*, <https://www.mathworks.com/help/mpc>.
5. IRA2 – Cursul 13: *Control Predictiv Model-MPC*, Suport de curs universitar.